

Avaliação Integradora I — encontros 0 a 5

Microcontroladores · DENE/UFMT

Nome: _____

1h30

Consulta permitida às folhas de referência do curso. Todas as questões falam do **mesmo sistema**, descrito abaixo; os dados e as fórmulas de que você precisa estão nas caixas. A resposta vale pelo raciocínio: um número certo sem justificativa vale metade.

O SISTEMA: UM PERFILÔMETRO DE ASFALTO

Um carro de passeio trafega a 100 km/h. Um sistema com o PIC18F4550 precisa medir a altura do asfalto **a cada 1 mm de estrada percorrida**, para mapear trincas e buracos. Ele tem duas entradas:

- um **encoder** de 100 pulsos por volta, preso a uma roda de raio 0,30 m, que entrega uma onda quadrada de 0 a 5 V em RC0 — o pino T13CKI do Timer1;
- um **sensor laser** de distância, que entrega em AN0 uma tensão de 0 a 5 V proporcional à distância até o asfalto, de 50 mm (0 V) a 150 mm (5 V).

O display do kit mostra a altura medida, e um LED em RC1 indica “medindo”.

DADOS

Núcleo a 16 MHz: $T_{CY} = 250$ ns
Conversor: 10 bits, 0 a 5 V, 1 LSB = 4,883 mV
Uma leitura do conversor: 15 μ s (60 ciclos)
Atualização do display: 1,3 ms (5200 ciclos)
Timer0 com divisor 1:8: $T0CON = 0x82$

FORMULÁRIO

Circunferência: $C = 2\pi r$ ($\pi \approx 3,1416$)
Distância por pulso: $d = C / \text{PPR}$
Velocidade: $v[\text{m/s}] = v[\text{km/h}] / 3,6$
Tempo por distância: $\Delta t = \Delta x / v$ $f = 1/T$
Ciclos: $n = \Delta t / T_{CY}$
Conversor: $V = \text{código} \cdot 5000 / 1024$ mV
Laser: $h = 50 + 100 \cdot V / 5$ mm (V em volts)
Timer0: $N = \Delta t / (T_{CY} \cdot \text{divisor})$, pré-carga = 65536 – N
Timer1 (16 bits): passo = $T_{CY} \cdot \text{divisor}$; estoura após 65536 passos

DISPLAY (HD44780)

Modo de 4 bits: cada byte vai em dois pulsos de E, pelas linhas D7–D4 — primeiro o nibble alto, depois o baixo. O controlador lê os dados na **borda de descida** de E. RS = 0: o byte é **instrução**. RS = 1: o byte é **dado** (caractere).

Caracteres: ‘0’ ... ‘9’ = 0x30 ... 0x39 ‘.’ = 0x2E
Instruções:

0x01 limpa a tela 0x80 | end posiciona o cursor
0x28 Function Set: 4 bits, 2 linhas
0x30–0x33 Function Set: **8 bits**, 1 linha

Questão 1 (2,0 · encontros 0, 1 e 2)

Um colega escreveu a primeira versão do firmware. O LED em RC1 “medindo” deveria seguir o sinal do encoder, e nunca acende com o carro andando.

```
void main(void)
{
    LATC = 0x00;
    TRISC = 0x00;          /* "configura a porta C" */
    while (1) {
        LATCbits.LATC1 = PORTCbits.RC0; /* LED segue o encoder */
    }
}
```

(a) O que `PORTCbits.RC0` devolve com esse código, e por quê?

(b) Corrija a configuração com o mínimo de mudança: $TRISC =$;

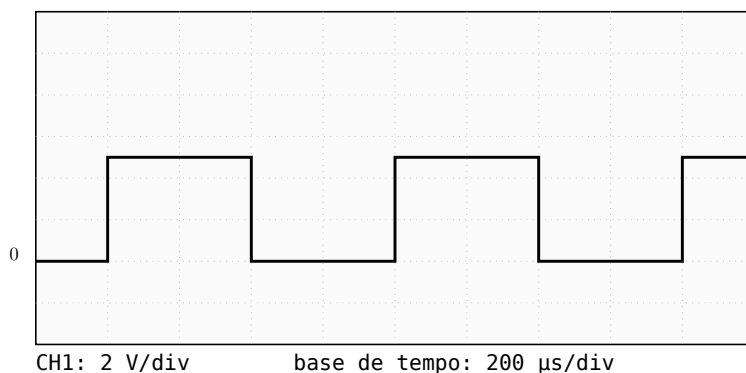
Questão 2 (2,0 · encontros 2 e o problema base)

(a) Que distância a roda percorre a cada pulso do encoder? A meta de uma amostra por milímetro é atendida só com esses pulsos?

(b) Numa caminhonete com rodas de raio 0,45 m, a distância por pulso aumenta ou diminui, e em que proporção?

Questão 3 (2,0 · encontros 2 e 5)

Alguém mediu RC0 com o osciloscópio, com o carro andando:



(a) Leia na tela o período do sinal. Qual a frequência dos pulsos, e qual a velocidade do carro, em km/h? (Use o d da Questão 2.)

(b) Outra forma de medir a velocidade: o Timer1, com fonte interna, mede o **tempo entre dois pulsos** do encoder. O sistema precisa funcionar de **1 km/h a 150 km/h**. Quais divisores do Timer1 — 1:1, 1:2, 1:4 ou 1:8 — servem? Justifique com os dois extremos de velocidade.

Questão 4 (2,0 · encontros 1, 2 e 5)

Suponha que o encoder foi trocado por um que dá **um pulso por milímetro**, e que a cada pulso o firmware lê o laser.

(a) A 100 km/h, quanto tempo passa entre dois pulsos, e quantos ciclos de máquina isso dá?

(b) O firmware consulta o indicador do Timer1 no laço, e o laço também atualiza o display. Quantos pulsos chegam durante uma atualização, e o que acontece com eles?

(c) Para atender cada pulso no instante em que ele chega, o **hardware** precisaria desviar para uma rotina e depois voltar. Descreva o que ele precisa fazer — com o contador de programa e com os registradores que o laço usava — para que o laço continue exatamente de onde parou.

Questão 5 (2,0 · encontros 3 e 4)

Numa amostra, o conversor devolveu o código **614** para o laser.

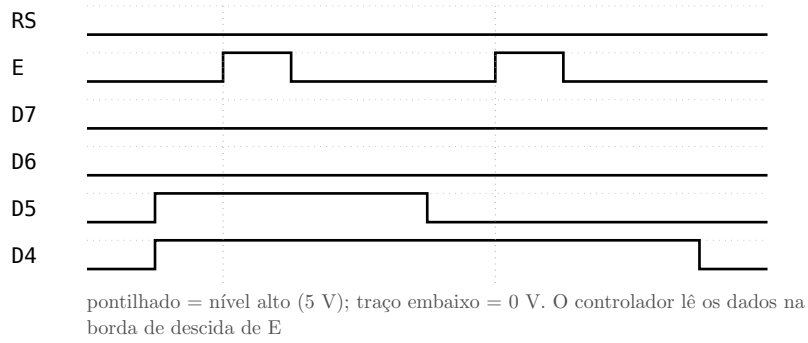
(a) Qual a tensão, e qual a distância até o asfalto, em mm?

(b) No firmware, a altura é calculada em centésimos de milímetro:

```
uint16_t cmm = 5000u + (codigo * 625u) / 64u;
```

A fórmula está certa, e o resultado sai errado para esse código. Por quê? Corrija.

(c) O primeiro caractere da altura vai para o display. A captura mostra as linhas do controlador durante esse envio, no modo de 4 bits:



Decodifique o byte enviado. O firmware tem um erro, visível na captura: qual é, e o que acontece com o display a partir daí? Use a caixa do display.
